

Tema a. Músculo cardíaco e valvas cardíacas

Resumão para a prova da Liga de Cardiologia · Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, cap. 9 (bulhas e valvopatias: cap. 23)

1. Visão geral: o coração como duas bombas

O coração são **duas bombas pulsáteis em série**: o coração direito leva sangue aos pulmões e o esquerdo à circulação sistêmica. Cada lado tem um **átrio** (bomba fraca, câmara de entrada) e um **ventrículo** (fonte principal de força). O pericárdio envolve e fixa o coração.

Existem três tipos de músculo cardíaco: **atrial**, **ventricular** (contraem como o esquelético, mas por muito mais tempo) e **fibras excitatórias e condutoras especializadas** (quase sem miofibrilas; geram e conduzem o impulso, assunto do tema b).

2. Anatomia funcional do miocárdio

- **Estriado**, com actina e miosina organizadas em sarcômeros, deslizando como no músculo esquelético.
- **Discos intercalares**: membranas que separam as células; nelas há **junções comunicantes (gap junctions)** de baixa resistência, por onde os íons passam livremente.
- Resultado: o miocárdio funciona como um **sincício funcional**. Excitada uma célula, o potencial de ação se espalha para todas.
- São **dois sincícios**: **atrial** e **ventricular**, separados pelo **esqueleto fibroso** em torno dos anéis valvares AV. O impulso só passa dos átrios aos ventrículos pelo **feixe AV**. Isso permite que os átrios contraíam um pouco antes dos ventrículos.
- **Torção do VE**: fibras subepicárdicas em hélice para a esquerda e subendocárdicas para a direita. Na sístole o ápice gira em sentido horário e a base em anti-horário, puxando a base em direção ao ápice ("torcer a toalha"). Na diástole a destorção funciona como mola que ajuda a sucção do sangue.

3. Potencial de ação do músculo ventricular

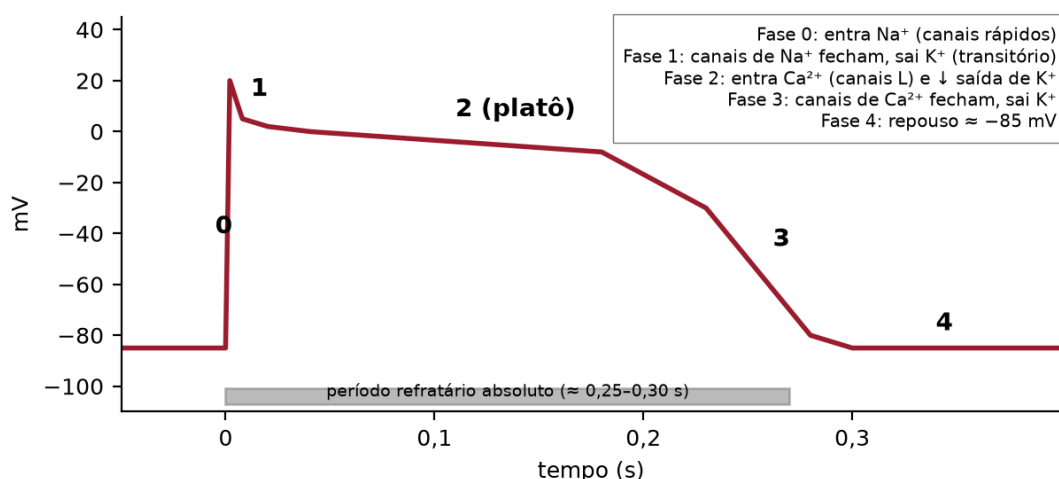


Figura 1. Potencial de ação da fibra ventricular e suas fases (esquema; valores do Guyton).

Repouso ≈ -85 mV; pico $\approx +20$ mV (amplitude ≈ 105 mV). Após o pico, a membrana fica despolarizada por $\approx 0,2$ s no **platô**, e então repolariza abruptamente. Por causa do platô, a contração ventricular dura até **15 vezes** mais que a do músculo esquelético.

Fase	O que acontece	Corrente dominante
0 · despolarização	Abrem os canais rápidos de Na⁺ dependentes de voltagem; potencial vai a $\approx +20$ mV	Entrada de Na ⁺
1 · repolarização inicial	Canais de Na ⁺ fecham; K ⁺ sai por canais transitórios	Saída de K ⁺
2 · platô	Abrem lentamente os canais de Ca²⁺ tipo L (lentos, "cálcio-sódio") e cai $\sim 5\times$ a permeabilidade ao K⁺	Entrada de Ca ²⁺ $\approx$ saída de K ⁺
3 · repolarização rápida	Canais de Ca ²⁺ fecham; abrem canais lentos de K ⁺ (retificador tardio)	Saída de K ⁺
4 · repouso	Potencial estável em -80 a -90 mV (no ventrículo)	K ⁺ (canais de repouso)

Por que o potencial de ação cardíaco é longo? (duas diferenças em relação ao esquelético)

- Além dos canais rápidos de Na⁺, existem **canais lentos de Ca²⁺ tipo L** que ficam abertos por **décimos de segundo**, mantendo a despolarização. O Ca²⁺ que entra também **ativa a contração**.
- Logo após o início do potencial, a **permeabilidade ao K⁺ cai cerca de 5 vezes** (efeito que não existe no esquelético), impedindo a repolarização precoce. Quando os canais de Ca²⁺ fecham (0,2 a 0,3 s), a permeabilidade ao K⁺ sobe e a fibra repolariza.

Velocidade de condução e período refratário

Parâmetro	Valor (Guyton)
Condução no músculo atrial e ventricular	0,3 a 0,5 m/s ($\approx 1/250$ das fibras nervosas grandes, $\approx 1/10$ do músculo esquelético)
Condução nas fibras de Purkinje	até 4 m/s
Período refratário absoluto do ventrículo	0,25 a 0,30 s ($\approx$ duração do potencial com platô)
Período refratário relativo do ventrículo	$\approx 0,05$ s adicional (só estímulo muito forte excita)
Período refratário do átrio	$\approx 0,15$ s (bem mais curto que o ventricular)

Consequência clínica importante

Como o período refratário dura quase toda a contração, **o coração não entra em tetania** e as extrassístoles **não somam** força como no músculo esquelético. O átrio, com refratário mais curto, consegue sustentar frequências muito mais altas (base do flutter e da fibrilação atrial).

4. Acoplamento excitação-contração

- O potencial de ação percorre o sarcolema e entra pelos **túbulos T**.
- Nos túbulos T, abrem-se **canais de Ca²⁺ tipo L** (receptores de di-hidropiridina). O Ca²⁺ que entra do **líquido extracelular** ativa os **receptores de rianodina (RyR2)** do retículo sarcoplasmático, que liberam muito mais Ca²⁺: é a **liberação de cálcio induzida por cálcio**.
- O Ca²⁺ citosólico liga-se à **troponina C**, a tropomiosina se desloca e formam-se as **pontes cruzadas** actina-miosina.
- Relaxamento**: fim do platô, o influxo de Ca²⁺ cessa. O Ca²⁺ é recaptado pela **SERCA2** (Ca²⁺-ATPase do RS) e expulso da célula pelo **trocador Na⁺/Ca²⁺ (NCX)**; o Na⁺ que entrou sai pela **Na⁺/K⁺-ATPase**.

Diferenças do músculo cardíaco em relação ao esquelético (cai muito em prova)

- O **retículo sarcoplasmático é menos desenvolvido** e não armazena Ca^{2+} suficiente para uma contração completa.
- Os **túbulos T são 5x mais largos** (volume **25x maior**) e contêm **mucopolissacarídeos com carga negativa** que armazenam Ca^{2+} extracelular.
- Por isso a **força de contração depende muito da $[\text{Ca}^{2+}]$ extracelular**: um coração em solução sem cálcio para de bater rapidamente. Já o esquelético quase não é afetado por variações moderadas do Ca^{2+} extracelular.
- A **duração da contração** acompanha a do potencial de ação: $\approx 0,2$ s no átrio e $\approx 0,3$ s no ventrículo.

Para conectar com a clínica (conhecimento complementar, não está no cap. 9)

Bloqueadores dos canais de Ca^{2+} tipo L (verapamil, diltiazem) reduzem a força de contração; a digoxina inibe a Na^+/K^+ -ATPase, diminui a saída de Ca^{2+} pelo NCX e aumenta a força (efeito inotrópico positivo). A estimulação β -adrenérgica fosforila canais L e fosfolambano, aumentando a força e acelerando o relaxamento.

5. Ciclo cardíaco

Ciclo cardíaco = eventos entre o início de um batimento e o início do seguinte. Começa com um potencial de ação espontâneo no **nó sinusal** (parede superolateral do átrio direito, junto à veia cava superior). Há um **atraso de mais de 0,1 s** na passagem do impulso dos átrios aos ventrículos (nó e feixe AV), o que permite que os átrios contraíam antes e funcionem como **bombas de escorva**.

Duração do ciclo = $1/\text{FC}$. Com FC de 72 bpm, cada ciclo dura $\approx$ **0,833 s**. Quando a FC sobe, **a diástole encurta proporcionalmente mais que a sístole**: a sístole ocupa $\approx 0,4$ do ciclo a 72 bpm e $\approx 0,65$ com FC três vezes maior. Em taquicardias muito altas o enchimento ventricular fica incompleto.

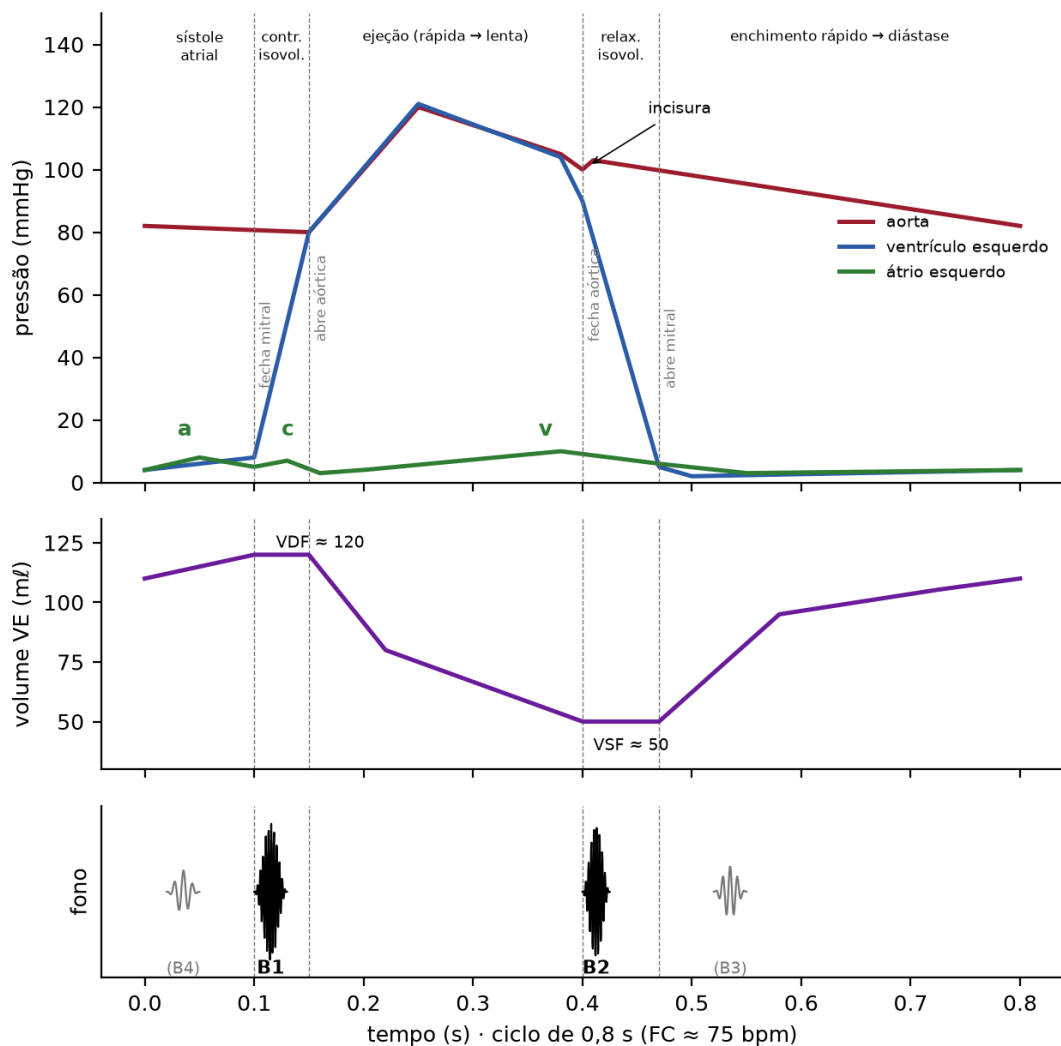


Figura 2. Diagrama de Wiggers do lado esquerdo (esquema com valores aproximados do Guyton). Linhas tracejadas: fechamento e abertura das valvas mitral e aórtica.

ECG e ciclo mecânico

- **Onda P:** despolarização atrial, seguida da contração atrial (onda a de pressão).
- **QRS:** aparece ≈ 0,16 s após o início da P; despolarização ventricular; começa **um pouco antes** da sístole ventricular.
- **Onda T:** repolarização ventricular; ocorre **um pouco antes do fim** da contração ventricular.

Átrios como bombas de escorva e ondas de pressão atrial

Cerca de **80%** do enchimento ventricular ocorre passivamente, antes da contração atrial; a **contração atrial acrescenta ≈ 20%**. Como o coração pode bombear 300 a 400% mais do que o necessário em repouso, a perda da contração atrial (p. ex., fibrilação atrial) costuma passar despercebida em repouso, mas pode causar dispneia no esforço. Ventrículos rígidos (idade, hipertensão, diabetes, fibrose) dependem mais da contração atrial.

Onda	Momento	Causa
a	Fim da diástole	Contração atrial. AD sobe 4 a 6 mmHg; AE sobe 7 a 8 mmHg
c	Início da sístole ventricular	Principalmente abaulamento das valvas AV para os átrios pela pressão ventricular (e leve refluxo)
v	Fim da sístole ventricular	Enchimento atrial pelas veias com as valvas AV fechadas; some quando as AV abrem

As fases do ciclo (lado esquerdo)

Fase	Valvas	Duração / valores	O que acontece
Enchimento rápido	AV abertas; semilunares fechadas	1º terço da diástole	Sangue acumulado nos átrios durante a sístole entra rapidamente
Diástase	AV abertas	Terço médio	Pouco fluxo: sangue que chega das veias passa direto
Sístole atrial	AV abertas	Último terço; $\approx 20\%$ do enchimento	Complementa o volume diastólico final
Contração isovolumétrica	Todas fechadas	0,02 a 0,03 s	Tensão sobe, volume constante. Termina quando PVE $> \approx 80$ mmHg (PVD $> \approx 8$ mmHg)
Ejeção rápida	Semilunares abertas	1º terço da ejeção: $\approx 70\%$ do volume ejetado	
Ejeção lenta	Semilunares abertas	2/3 finais: $\approx 30\%$	
Relaxamento isovolumétrico	Todas fechadas	0,03 a 0,06 s	Pressão cai até abaixo da atrial; então abrem as AV

Volumes

Grandeza	Normal	Faixa possível
Volume diastólico final (VDF)	110 a 120 ml	até 150 a 180 ml
Volume sistólico (débito sistólico, VS)	≈ 70 ml	pode mais que dobrar
Volume sistólico final (VSF)	40 a 50 ml	até 10 a 20 ml com contração forte
Fração de ejeção (VS/VDF)	$\approx 0,6$ (60%)	índice clínico da função sistólica

6. Valvas cardíacas

As valvas **abrem e fecham passivamente**, conforme o gradiente de pressão: fecham com gradiente retrógrado e abrem com gradiente anterógrado. As **AV** (tricúspide e mitral) impedem refluxo ventrículo $\rightarrow$ átrio na sístole; as **semilunares** (aórtica e pulmonar) impedem refluxo artéria $\rightarrow$ ventrículo na diástole.

	Valvas AV (mitral, tricúspide)	Valvas semilunares (aórtica, pulmonar)
Estrutura	Finas, com cordas tendíneas e músculos papilares	Tecido fibroso forte e flexível; sem cordas
Fechamento	Suave, quase sem refluxo	Abrupto (alta pressão arterial no fim da sístole), com pequeno refluxo de milissegundos
Velocidade do fluxo	Menor (orifício grande)	Maior (orifício menor)
Desgaste	Menor	Maior abrasão mecânica nas bordas
Som de fechamento	B1 : grave, mais longo ($\approx 0,14$ s)	B2 : agudo, estalido curto ($\approx 0,11$ s)

Músculos papilares: pegadinha clássica

- Contraem junto com a parede ventricular, mas **NÃO ajudam a fechar as valvas**.
- Eles puxam as cúspides em direção ao ventrículo, **impedindo que abaulem demais (prolapsem) para o átrio** na sístole.
- Ruptura de corda tendínea ou paralisia do músculo papilar (p. ex., isquemia no infarto) → a valva everte e vaza: **insuficiência mitral aguda**, que pode causar insuficiência cardíaca grave ou letal.

Curva de pressão aórtica

- Após a abertura da valva aórtica, a pressão no VE sobe mais devagar porque o sangue já está saindo para a aorta.
- A distensão das artérias elásticas leva a pressão a $\approx$ **120 mmHg** (sistólica).
- **Incisura** (nó dicrótico): pequeno refluxo logo antes do fechamento aórtico, seguido da interrupção súbita desse refluxo.
- Na diástole a pressão cai lentamente (as artérias elásticas continuam empurrando sangue para a periferia) até $\approx$ **80 mmHg** (diastólica).
- No VD e na artéria pulmonar as curvas são semelhantes, mas as pressões são $\approx$ **1/6** das esquerdas.

Bulhas cardíacas (Guyton, cap. 23)

Bulha	Causa	Quando / significado
B1	Fechamento das AV e vibração de valvas tensas, cordas, sangue e paredes	Início da sístole; grave e mais longa
B2	Fechamento das semilunares e reverberação entre artéria, valva e ventrículo	Fim da sístole; mais aguda (valvas mais retesadas, paredes arteriais mais elásticas)
B3	Oscilação do sangue que entra no ventrículo no enchimento	Início do terço médio da diástole; normal em crianças e jovens, em idosos sugere IC sistólica
B4	Contração atrial empurrando sangue para ventrículo pouco complacente	Fim da diástole; hipertrofia do VE em idosos, ventrículo rígido. Não existe em fibrilação atrial

A abertura das valvas normalmente **não produz som** (processo lento). Os focos de ausculta não ficam sobre as valvas: o aórtico e o pulmonar ficam acima, ao longo das artérias; o tricúspide sobre o VD; o mitral no ápice do VE.

Ponte com valvopatias (cap. 23)

Febre reumática lesa mais a **mitral** e depois a **aórtica** (valvas de alta pressão). A **estenose aórtica calcificada senil** é hoje a valvopatia mais comum: causa hipertrofia concêntrica do VE, gradiente de 75 a 100 mmHg nos casos graves, sopro sistólico áspero irradiado para o pescoço, e a tríade angina, síncope e dispneia aos esforços.

7. Trabalho cardíaco e alça pressão-volume

Trabalho sistólico = energia convertida em trabalho a cada batimento. Tem duas partes: (1) **trabalho pressão-volume (externo)**, a maior parte, para levar sangue das veias de baixa pressão para as artérias de alta pressão; (2) **energia cinética**, $\approx$ 1% do total no VE normal, proporcional a massa $\times$ velocidade². Na **estenose aórtica** a energia cinética pode passar de **50%** do trabalho total. O trabalho externo do VD é $\approx$ 1/6 do VE.

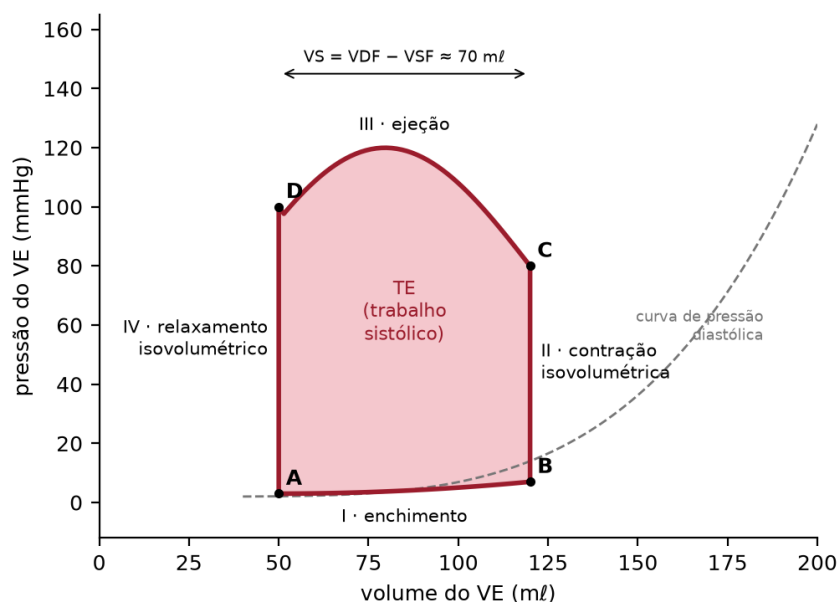


Figura 3. Alça pressão-volume do VE. A área interna é o trabalho externo (TE).

Fase da alça	Trecho	Detalhe
I · enchimento	A → B	De ≈ 50 ml (VSF) e 2 a 3 mmHg até ≈ 120 ml (VDF) e 5 a 7 mmHg
II · contração isovolumétrica	B → C	Volume fixo; pressão sobe até ≈ 80 mmHg (pressão aórtica diastólica): abre a aórtica
III · ejeção	C → D	Volume cai 70 ml; pressão sobe ao pico e depois cai; em D fecha a aórtica
IV · relaxamento isovolumétrico	D → A	Volume fixo; pressão cai ao nível diastólico; abre a mitral

- Curva de **pressão diastólica**: quase plana até ≈ 150 ml; acima disso sobe muito (tecido fibroso e pericárdio no limite).
- Curva de **pressão sistólica**: máxima com 150 a 170 ml; acima disso cai (sobreposição actina-miosina menos que ideal). Pico isovolumétrico máximo: **250 a 300 mmHg no VE** e **60 a 80 mmHg no VD**.
- Com mais retorno venoso e estímulo simpático, a alça fica mais larga (mais VDF), mais alta (mais pressão) e vai mais à esquerda (menor VSF).

Pré-carga e pós-carga (definições do Guyton)

- **Pré-carga**: tensão do músculo ao começar a contrair; para o ventrículo, a **pressão diastólica final** (ventrículo cheio).
- **Pós-carga**: carga contra a qual o músculo contrai; para o ventrículo, a **pressão na artéria de saída** (aorta). Às vezes, de forma menos precisa, fala-se da resistência vascular.

Consumo de O₂ e eficiência

- Combustível: **70 a 90% ácidos graxos** (metabolismo oxidativo); 10 a 30% glicose e lactato.
- O consumo de O₂ é proporcional à área **TE + EP** (energia potencial) e ao **índice tensão-tempo**.
- **Lei de Laplace**: $T = P \times r$. Pressão sistólica alta → mais tensão → mais O₂. Sobrecarga de pressão crônica → **hipertrofia concêntrica** (parede grossa, raio menor, alivia a tensão). Ventrículo **dilatado** (hipertrofia excêntrica) gasta mais energia para a mesma pressão, porque o raio é maior; paradoxo da insuficiência cardíaca.
- **Eficiência** máxima do coração normal: **20 a 25%** (resto vira calor); na insuficiência cardíaca pode cair a 5%.

8. Regulação do bombeamento

Débito cardíaco de repouso: **4 a 6 l/min**; no exercício intenso, **4 a 7 vezes** mais. Dois mecanismos: (1) **regulação intrínseca** (Frank-Starling) e (2) **controle autonômico** da frequência e da força.

Mecanismo de Frank-Starling

Frank-Starling em uma frase

Dentro dos limites fisiológicos, **o coração bombeia todo o sangue que volta a ele pelas veias**: quanto mais o músculo é distendido no enchimento, maior a força de contração e o volume ejetado.

- Mecanismo: o estiramento leva actina e miosina a um grau de **sobreposição mais próximo do ideal**. É propriedade de todo músculo estriado.
- O débito cardíaco é determinado principalmente pelo **retorno venoso**, que é a soma dos fluxos locais dos tecidos (tema g).
- Estiramento do átrio direito também **aumenta a FC em 10 a 20%** diretamente (nó sinusal) e ativa o **reflexo de Bainbridge** (via vago), que pode aumentar a FC em mais 40 a 60%.
- **Curvas de função ventricular** (trabalho sistólico ou débito ventricular × pressão atrial) são a expressão gráfica de Frank-Starling.

Controle autonômico

	Simpático	Parassimpático (vago)
Frequência cardíaca	De ≈ 70 para 180 a 200 bpm (raramente 250)	Estímulo forte pode parar o coração por segundos; depois "escapa" a 20 a 40 bpm
Força de contração	Pode dobrar	Reduz 20 a 30% (fibras vagais vão sobretudo aos átrios)
Débito cardíaco	Aumenta 2 a 3 vezes (além do Frank-Starling); $> 100\%$ a uma mesma pressão atrial	Pode cair 50% ou mais; quase a zero com estímulo máximo
Tônus basal	Mantém o bombeamento $\approx 30\%$ acima do que seria sem simpático; inibição reduz até 30%	Predomina no repouso sobre a FC

Íons e temperatura

Situação	Efeito no coração
Hiperpotassemia	Coração dilatado e flácido , FC $\downarrow$, bloqueio AV. 8 a 12 mEq/l (2 a 3× o normal) pode matar. Mecanismo: despolariza parcialmente o repouso $\rightarrow$ potencial de ação menor $\rightarrow$ contração mais fraca
Hipercalcemia	Tendência à contração espástica (efeito oposto ao K^+)
Hipocalcemia	Fraqueza cardíaca (semelhante ao K^+ alto). Clinicamente raro, pois o Ca^{2+} é muito bem regulado
Febre	FC $\uparrow$ (até o dobro): calor aumenta a permeabilidade iônica e acelera a autoexcitação. Elevação moderada aumenta a força; elevação prolongada esgota o metabolismo e enfraquece
Hipotermia	FC $\downarrow$ muito; poucos batimentos/min com 15,5 a 21 °C

Pós-carga e débito cardíaco

Aumentar a pressão arterial **não reduz o débito cardíaco** até a pressão arterial média passar de ≈ 160 mmHg. Na faixa normal, quem determina o débito é a facilidade do fluxo pelos tecidos, ou seja, o **retorno venoso**.

9. Números para decorar

Item	Valor
Potencial de repouso ventricular / pico	-85 mV / +20 mV (amplitude 105 mV)
Duração do platô	≈ 0,2 s (canais de Ca^{2+} fecham em 0,2 a 0,3 s)
Refratário absoluto ventricular / relativo / atrial	0,25 a 0,30 s / +0,05 s / 0,15 s
Condução muscular / Purkinje	0,3 a 0,5 m/s / até 4 m/s
Atraso AV	> 0,1 s; QRS ≈ 0,16 s após o início da P
Ciclo a 72 bpm	0,833 s; sístole ≈ 40% do ciclo (≈ 65% com FC 3×)
Contribuição atrial ao enchimento	≈ 20% (80% passivo)
Onda a: AD / AE	+4 a 6 / +7 a 8 mmHg
Contração isovolumétrica / relaxamento isovolumétrico	0,02 a 0,03 s / 0,03 a 0,06 s
Abertura semilunar: VE / VD	> 80 mmHg / > 8 mmHg
VDF / VS / VSF / FE	110 a 120 / 70 / 40 a 50 ml / 60%
Ejeção rápida	70% do volume no 1º terço da ejeção
Aorta	120/80 mmHg; pulmonar ≈ 1/6
Energia cinética no trabalho do VE	≈ 1% (normal); > 50% (estenose aórtica)
Pico sistólico isovolumétrico: VE / VD	250 a 300 / 60 a 80 mmHg
Substrato energético	70 a 90% ácidos graxos
Eficiência cardíaca	20 a 25% (IC: até 5%)
Débito cardíaco repouso / exercício	4 a 6 l/min / 4 a 7×
Bainbridge / estiramento direto do nó SA	FC +40 a 60% / +10 a 20%
Simpático máximo / escape vagal	180 a 200 bpm / 20 a 40 bpm
K^+ letal	8 a 12 mEq/l
Pressão média a partir da qual o DC cai	> 160 mmHg